Matemáticas
3º ESO

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 5

Ecuaciones

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Si no te sale el mismo resultado, repasa los pasos o consulta los apuntes interactivos de la unidad: encontrarás calculadoras que resuelven paso a paso cualquier ecuación.

1 Ecuaciones e identidades

1. ★☆☆

a) Identidad

b) Ecuación ($x = 3$)

c) Identidad

d) Ecuación ($x = \pm 1$)

e) Identidad

f) Ecuación ($x = 1$)

g) Identidad

h) Ecuación sin solución ($-2 \neq -1$)

2. ★☆☆

a) $4 = 4$: sí

b) $5 = 5$ y $5 = 5$: las dos

c) $8 \neq 9$: no

d) $8 - 4 = 4$: sí

3. ★☆☆ Primer miembro: $5x^2 - 3x + 1$; segundo miembro: $2x - 7$; términos: $5x^2,\ -3x,\ 1,\ 2x,\ -7$; incógnita: x; grado 2.

4. ★★☆

a) $4x = -8$: grado 1

b) $-4x = 0$: grado 1

c) $-x = 2$: grado 1

d) $x^2 - 3x - 1 = 0$: grado 2

5. ★★☆

a) Las dos tienen la solución $x = 5$: sí.

b) La primera también tiene la solución $x = -5$: no.

6. ★★☆ Por ejemplo, $x + 2 = 0$ (o $3x + 1 = -5\ldots$) y $x^2 - 9 = 0$.

7. ★★★

a) $18 - 3k + 3 = 0 \Rightarrow k = 7$

b) $-k - 2 = k - 6 \Rightarrow -2k = -4 \Rightarrow k = 2$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Ecuaciones de primer grado

8. ★☆☆

a) $\boxed{x = 5}$

b) $\boxed{x = -7}$

c) $5x = 15 \Rightarrow \boxed{x = 3}$

d) $-2x = -8 \Rightarrow \boxed{x = 4}$

e) $2x = 8 \Rightarrow \boxed{x = 4}$

f) $-4x = -20 \Rightarrow \boxed{x = 5}$

g) $-3x = 12 \Rightarrow \boxed{x = -4}$

h) $-3x = 0 \Rightarrow \boxed{x = 0}$

9. ★☆☆

a) $3x - 6 = 12 \Rightarrow 3x = 18 \Rightarrow \boxed{x = 6}$

b) $5x + 5 = 2x - 7 \Rightarrow 3x = -12 \Rightarrow \boxed{x = -4}$

c) $-x + 1 = 2x - 5 \Rightarrow -3x = -6 \Rightarrow \boxed{x = 2}$

d) $6x - 2 = 4x + 8 \Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow \boxed{x = 5}$

10. ★★☆

a) $4x - 11 = 5x - 13 \Rightarrow -x = -2 \Rightarrow \boxed{x = 2}$

b) $2x - 1 = 4x - 7 \Rightarrow -2x = -6 \Rightarrow \boxed{x = 3}$

c) $-2x + 3 = 7 \Rightarrow -2x = 4 \Rightarrow \boxed{x = -2}$

d) $3x - 7 = 2x + 2 \Rightarrow \boxed{x = 9}$

11. ★★☆

a) $2x + 6 = 2x + 6 \Rightarrow 0x = 0 \Rightarrow$ $\boxed{\text{infinitas soluciones}}$

b) $3x + 2 = 3x + 4 \Rightarrow 0x = 2 \Rightarrow$ $\boxed{\text{sin solución}}$

c) $-2 = -2 \Rightarrow 0x = 0 \Rightarrow$ $\boxed{\text{infinitas soluciones}}$

d) $x + 3 = 2x + 1 \Rightarrow -x = -2 \Rightarrow \boxed{x = 2}$

12. ★★☆

a) $4x = 12 \Rightarrow \boxed{x = 3}$. **Comprobación:** $16 - 4 = 12$

b) $3x = 2x + 5 \Rightarrow \boxed{x = 5}$. **Comprobación:** $40 - 25 = 15 = 2 \cdot 5 + 5$

13. ★★★

a) $-4x + 2 = -7x + 8 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow \boxed{x = 2}$

b) $2x - 10 = 2x + 2 \Rightarrow 0x = 12 \Rightarrow$ $\boxed{\text{sin solución}}$

14. ★★★ $3(5 - a) = 11 \Rightarrow 15 - 3a = 11 \Rightarrow \boxed{a = \frac{4}{3}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

3 Ecuaciones de primer grado con denominadores

15. ★☆☆

a) m.c.m. $= 3$: $\boxed{x = 12}$

b) m.c.m. $= 4$: $2x + x = 24 \Rightarrow 3x = 24 \Rightarrow \boxed{x = 8}$

c) m.c.m. $= 3$: $3x - x = 30 \Rightarrow 2x = 30 \Rightarrow \boxed{x = 15}$

d) m.c.m. $= 5$: $2x - 5 = 15 \Rightarrow 2x = 20 \Rightarrow \boxed{x = 10}$

16. ★☆☆

a) m.c.m. $= 3$: $(x + 2) = 12 \Rightarrow x + 2 = 12 \Rightarrow \boxed{x = 10}$

b) m.c.m. $= 4$: $2(x - 1) = (x + 3) \Rightarrow 2x - 2 = x + 3 \Rightarrow \boxed{x = 5}$

c) m.c.m. $= 4$: $(3x - 1) = 8 \Rightarrow 3x - 1 = 8 \Rightarrow 3x = 9 \Rightarrow \boxed{x = 3}$

d) m.c.m. $= 12$: $2x + 12 = 3x \Rightarrow -x = -12 \Rightarrow \boxed{x = 12}$

17. ★★☆

a) m.c.m. $= 6$: $3(x + 1) - 2(x - 1) = 12 \Rightarrow x + 5 = 12 \Rightarrow \boxed{x = 7}$

b) m.c.m. $= 12$: $3(x - 2) - 2(x - 3) = 6 \Rightarrow \boxed{x = 6}$

c) m.c.m. $= 6$: $2(2x + 1) - 3(x - 2) = 18 \Rightarrow x + 8 = 18 \Rightarrow \boxed{x = 10}$

d) m.c.m. $= 10$: $10x - 2(x + 2) = 5(x + 6) \Rightarrow 8x - 4 = 5x + 30 \Rightarrow 3x = 34 \Rightarrow \boxed{x = \frac{34}{3}}$

18. ★★☆

a) m.c.m. $= 6$: $2(x - 1) + (x + 2) = 6x - 12 \Rightarrow 3x = 6x - 12 \Rightarrow -3x = -12 \Rightarrow \boxed{x = 4}$

b) m.c.m. $= 4$: $12 - (x - 1) = 2(x + 5) \Rightarrow -x + 13 = 2x + 10 \Rightarrow -3x = -3 \Rightarrow \boxed{x = 1}$

19. ★★★

a) m.c.m. $= 12$: $9(x - 2) - 8(x + 1) = 2(x - 10) \Rightarrow x - 26 = 2x - 20 \Rightarrow -x = 6 \Rightarrow \boxed{x = -6}$

b) m.c.m. $= 12$: $6x - 4(x - 1) - 3(x + 1) = (1 - x) \Rightarrow -x + 1 = -x + 1 \Rightarrow 0x = 0 \Rightarrow$ $\boxed{\text{infinitas soluciones}}$

c) m.c.m. $= 4$: $2(x + 1) - (x + 3) = x - 4 \Rightarrow x - 1 = x - 4 \Rightarrow 0x = -3 \Rightarrow$ $\boxed{\text{sin solución}}$

20. ★★★ El $-$ delante de la segunda fracción afecta a todo el numerador: $-3(x + 1) = -3x - 3$. $2x - 4 - 3x - 3 = 6 \Rightarrow -x = 13 \Rightarrow \boxed{x = -13}$.

4 Ecuaciones de segundo grado incompletas

21. ★☆☆

a) $x^2 - 5x + 6 = 0$: $\boxed{a = 1, b = -5, c = 6, \text{ completa}}$

b) $3x^2 - 12 = 0$: $\boxed{a = 3, b = 0, c = -12, \text{ incompleta}}$

c) $x^2 - 4x = 0$: $\boxed{a = 1, b = -4, c = 0, \text{ incompleta}}$

d) $x^2 - 4 = 0$: $\boxed{a = 1, b = 0, c = -4, \text{ incompleta}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

22. ★☆☆

a) $x^2 = 36 \Rightarrow \boxed{x = \pm 6}$

b) $x^2 = 25 \Rightarrow \boxed{x = \pm 5}$

c) $x^2 = -9 \Rightarrow \boxed{\text{sin solución}}$

d) $x^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow \boxed{x = \pm \frac{3}{2}}$

e) $x^2 = 9 \Rightarrow \boxed{x = \pm 3}$

f) $x^2 = 7 \Rightarrow \boxed{x = \pm \sqrt{7}}$

23. ★☆☆

a) $x\,(x-5) = 0 \Rightarrow \boxed{x = 0,\, x = 5}$

b) $x^2 + 4x = 0 \Rightarrow x\,(x+4) = 0 \Rightarrow \boxed{x = -4,\, x = 0}$

c) $2x^2 - 7x = 0 \Rightarrow x\,(2x-7) = 0 \Rightarrow \boxed{x = 0,\, x = \frac{7}{2}}$

d) $x^2 - 6x = 0 \Rightarrow x\,(x-6) = 0 \Rightarrow \boxed{x = 0,\, x = 6}$

24. ★★☆

a) $x^2 - 9 = 7 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow \boxed{x = \pm 4}$

b) $x^2 - 2x = -2x + 4 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow \boxed{x = \pm 2}$

c) $4x^2 - 4x + 1 = 1 \Rightarrow x^2 - x = 0 \Rightarrow x\,(x-1) = 0 \Rightarrow \boxed{x = 0,\, x = 1}$

d) $x^2 + 4x = 3x \Rightarrow x^2 + x = 0 \Rightarrow x\,(x+1) = 0 \Rightarrow \boxed{x = -1,\, x = 0}$

25. ★★☆

a) m.c.m. $= 3$: $x^2 = 36 \Rightarrow \boxed{x = \pm 6}$

b) m.c.m. $= 4$: $x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x\,(x-2) = 0 \Rightarrow \boxed{x = 0,\, x = 2}$

c) m.c.m. $= 5$: $(x^2 + 1) = 10 \Rightarrow x^2 + 1 = 10 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow \boxed{x = \pm 3}$

d) m.c.m. $= 6$: $3(x^2 - 2) - 2(x^2 + 1) = 6 \Rightarrow x^2 - 8 = 6 \Rightarrow x^2 = 14 \Rightarrow \boxed{x = \pm \sqrt{14}}$

26. ★★★

a) $3x^2 - 2x - 10 = 2x^2 - 2x - 10 \Rightarrow x^2 = 0 \Rightarrow \boxed{x = 0 \text{ (doble)}}$

b) m.c.m. $= 6$: $3x(x-3) - 2x(x+1) = 6x \Rightarrow x^2 - 11x = 6x \Rightarrow x^2 - 17x = 0 \Rightarrow x\,(x-17) = 0 \Rightarrow \boxed{x = 0,\, x = 17}$

27. ★★★ Al dividir entre x pierde la solución $x = 0$. $5x^2 - 3x = 0 \Rightarrow x(5x-3) = 0 \Rightarrow \boxed{x = 0,\, x = \frac{3}{5}}$.

28. ★★★

a) P. ej. $\boxed{x^2 - 16 = 0}$

b) P. ej. $\boxed{x^2 - 3x = 0}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Ecuaciones de segundo grado completas

29. ★☆☆

a) $\Delta = 4 \Rightarrow x = \frac{6 \pm 2}{2} \Rightarrow \boxed{x = 2, x = 4}$

b) $\Delta = 36 \Rightarrow x = \frac{-2 \pm 6}{2} \Rightarrow \boxed{x = -4, x = 2}$

c) $\Delta = 36 \Rightarrow x = \frac{4 \pm 6}{2} \Rightarrow \boxed{x = -1, x = 5}$

d) $\Delta = 1 \Rightarrow x = \frac{-7 \pm 1}{2} \Rightarrow \boxed{x = -4, x = -3}$

30. ★☆☆

a) $\Delta = 9 \Rightarrow x = \frac{5 \pm 3}{4} \Rightarrow \boxed{x = \frac{1}{2}, x = 2}$

b) $\Delta = 25 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm 5}{6} \Rightarrow \boxed{x = -1, x = \frac{2}{3}}$

c) $\Delta = 25 \Rightarrow x = \frac{1 \pm 5}{12} \Rightarrow \boxed{x = -\frac{1}{3}, x = \frac{1}{2}}$

d) $\Delta = 64 \Rightarrow x = \frac{-4 \pm 8}{8} \Rightarrow \boxed{x = -\frac{3}{2}, x = \frac{1}{2}}$

31. ★☆☆

a) $\Delta = 0$: una solución

b) $\Delta = -23$: ninguna solución

c) $\Delta = 5$: dos soluciones

d) $\Delta = 16$: dos soluciones

32. ★★☆

a) $x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow \Delta = 25 \Rightarrow x = \frac{1 \pm 5}{2} \Rightarrow \boxed{x = -2, x = 3}$

b) $\Delta = 0 \Rightarrow x = \frac{6}{18} \Rightarrow \boxed{x = \frac{1}{3} \text{ (doble)}}$

c) $\Delta = -11 \Rightarrow$ sin solución

d) $\Delta = 12 \Rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{2} \Rightarrow \boxed{x = 1 \pm \sqrt{3}}$

33. ★★☆

a) $x^2 + 3x - 4 = 6 \Rightarrow x^2 + 3x - 10 = 0 \Rightarrow \Delta = 49 \Rightarrow x = \frac{-3 \pm 7}{2} \Rightarrow \boxed{x = -5, x = 2}$

b) $x^2 + 4x + 4 = 3x + 10 \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow \Delta = 25 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm 5}{2} \Rightarrow \boxed{x = -3, x = 2}$

c) $2x^2 - x = x^2 + 2x - 3 \Rightarrow x^2 - 3x + 3 = 0 \Rightarrow \Delta = -3 \Rightarrow$ sin solución

d) $2x^2 - 6x + 1 = 9 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow \Delta = 25 \Rightarrow x = \frac{3 \pm 5}{2} \Rightarrow \boxed{x = -1, x = 4}$

34. ★★☆

a) m.c.m. $= 6$: $3x^2 - 2x = 8 \Rightarrow 3x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow \Delta = 100 \Rightarrow x = \frac{2 \pm 10}{6} \Rightarrow \boxed{x = -\frac{4}{3}, x = 2}$

b) m.c.m. $= 6$: $2(x^2 - 1) + 3x = 12 \Rightarrow 2x^2 + 3x - 2 = 12 \Rightarrow 2x^2 + 3x - 14 = 0 \Rightarrow \Delta = 121 \Rightarrow x = \frac{-3 \pm 11}{4} \Rightarrow \boxed{x = -\frac{7}{2}, x = 2}$

35. ★★★

a) m.c.m. $= 12$: $3(x-1)^2 - 2(x+2) = 4(x-3) \Rightarrow 3x^2 - 8x - 1 = 4x - 12 \Rightarrow 3x^2 - 12x + 11 = 0 \Rightarrow \Delta = 12 \Rightarrow x = \frac{12 \pm \sqrt{12}}{6} \Rightarrow \boxed{x = \frac{6 \pm \sqrt{3}}{3}}$

b) m.c.m. $= 6$: $3x(x+1) - 2(x-1)(x+2) = 6 \Rightarrow x^2 + x + 4 = 6 \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow \Delta = 9 \Rightarrow x = \frac{-1 \pm 3}{2} \Rightarrow \boxed{x = -2, x = 1}$

36. ★★★

a) $\Delta = 16 - 4k = 0 \Rightarrow \boxed{k = 4}$; $x^2 - 4x + 4 = 0 \Rightarrow \boxed{x = 2}$ (doble)

b) $9 + 3k - 6 = 0 \Rightarrow \boxed{k = -1}$; $x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3, \boxed{x = -2}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

37. ★★★

a) $(x-2)(x+5)=0 \Rightarrow \boxed{x^2+3x-10=0}$

b) $(2x-1)(x-3)=0 \Rightarrow \boxed{2x^2-7x+3=0}$

6 Ecuaciones de tercer grado (Ruffini)

38. ★☆☆

a) $\boxed{x=2,\ x=-3,\ x=5}$

b) $\boxed{x=0,\ x=-1,\ x=\frac{3}{2}}$

c) $\boxed{x=4,\ x=3,\ x=-3}$

d) $x^2+4=0$ no tiene solución: $\boxed{x=-1}$

39. ★☆☆

a) $x\,(x^2-16)=0 \Rightarrow x^2=16 \Rightarrow \boxed{x=\pm 4,\ x=0}$

b) $x\,(x^2+3x-10)=0 \Rightarrow \Delta=49 \Rightarrow x=\frac{-3\pm 7}{2} \Rightarrow \boxed{x=-5,\ x=0,\ x=2}$

c) $x^3-4x^2=0 \Rightarrow x^2\,(x-4)=0 \Rightarrow \boxed{x=0\ (\text{doble}),\ x=4}$

d) $x\,(x^2+x+1)=0 \Rightarrow \Delta=-3 \Rightarrow \boxed{x=0}$

40. ★★☆

a)

	1	0	−7	6
1		1	1	−6
	1	1	−6	0

$\Rightarrow (x-1)(x^2+x-6)=0 \Rightarrow \Delta=25 \Rightarrow x=\frac{-1\pm 5}{2} \Rightarrow \boxed{x=-3,\ x=1,\ x=2}$

b)

	1	−4	1	6
−1		−1	5	−6
	1	−5	6	0

$\Rightarrow (x+1)(x^2-5x+6)=0 \Rightarrow \Delta=1 \Rightarrow x=\frac{5\pm 1}{2} \Rightarrow \boxed{x=-1,\ x=2,\ x=3}$

c)

	1	2	−5	−6
−1		−1	−1	6
	1	1	−6	0

$\Rightarrow (x+1)(x^2+x-6)=0 \Rightarrow \Delta=25 \Rightarrow x=\frac{-1\pm 5}{2} \Rightarrow \boxed{x=-3,\ x=-1,\ x=2}$

d)

	1	−3	−4	12
2		2	−2	−12
	1	−1	−6	0

$\Rightarrow (x-2)(x^2-x-6)=0 \Rightarrow \Delta=25 \Rightarrow x=\frac{1\pm 5}{2} \Rightarrow \boxed{x=\pm 2,\ x=3}$

41. ★★☆

a)

	1	−1	−8	12
2		2	2	−12
	1	1	−6	0

$\Rightarrow (x-2)(x^2+x-6)=0 \Rightarrow \Delta=25 \Rightarrow x=\frac{-1\pm 5}{2} \Rightarrow \boxed{x=-3,\ x=2\ (\text{doble})}$

b)

	1	3	3	1
−1		−1	−2	−1
	1	2	1	0

$\Rightarrow (x+1)(x^2+2x+1)=0 \Rightarrow \Delta=0 \Rightarrow x=\frac{-2}{2} \Rightarrow \boxed{x=-1\ (\text{triple})}$

c)

	1	−2	1	−2
2		2	0	2
	1	0	1	0

$\Rightarrow (x-2)(x^2+1)=0 \Rightarrow x^2=-1 \Rightarrow \boxed{x=2}$

d)

	1	1	0	−2
1		1	2	2
	1	2	2	0

$\Rightarrow (x-1)(x^2+2x+2)=0 \Rightarrow \Delta=-4 \Rightarrow \boxed{x=1}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

42. ★★☆

a) $x^3-4x^2-3x+12=0 \Rightarrow$

	1	−4	−3	12
4		4	0	−12
	1	0	−3	0

$\Rightarrow (x-4)(x^2-3)=0 \Rightarrow x^2=3 \Rightarrow$ $\boxed{x=4,\ x=\pm\sqrt{3}}$

b) $x^3-x=24 \Rightarrow x^3-x-24=0 \Rightarrow$

	1	0	−1	−24
3		3	9	24
	1	3	8	0

$\Rightarrow (x-3)(x^2+3x+8)=0 \Rightarrow \Delta=-23 \Rightarrow$ $\boxed{x=3}$

43. ★★★

a)

	2	−5	−4	3
−1		−2	7	−3
	2	−7	3	0

$\Rightarrow (x+1)(2x^2-7x+3)=0 \Rightarrow \Delta=25 \Rightarrow x=\frac{7\pm5}{4} \Rightarrow$ $\boxed{x=-1,\ x=\frac{1}{2},\ x=3}$

b)

	3	4	−5	−2
1		3	7	2
	3	7	2	0

$\Rightarrow (x-1)(3x^2+7x+2)=0 \Rightarrow \Delta=25 \Rightarrow x=\frac{-7\pm5}{6} \Rightarrow$ $\boxed{x=-2,\ x=-\frac{1}{3},\ x=1}$

44. ★★★

a)

	1	0	−10	0	9
1		1	1	−9	−9
	1	1	−9	−9	0

$\Rightarrow (x-1)(x^3+x^2-9x-9)=0 \Rightarrow$

	1	1	−9	−9
−1		−1	0	9
	1	0	−9	0

$\Rightarrow (x+1)(x^2-9)=0 \Rightarrow x^2=9 \Rightarrow$ $\boxed{x=\pm3,\ x=\pm1}$

b)

	1	−1	−7	1	6
1		1	0	−7	−6
	1	0	−7	−6	0

$\Rightarrow (x-1)(x^3-7x-6)=0 \Rightarrow$

	1	0	−7	−6
−1		−1	1	6
	1	−1	−6	0

$\Rightarrow (x+1)(x^2-x-6)=0 \Rightarrow \Delta=25 \Rightarrow x=\frac{1\pm5}{2} \Rightarrow$ $\boxed{x=-2,\ x=\pm1,\ x=3}$

45. ★★★ $8-4k+4+4=0 \Rightarrow \boxed{k=4}$.

	1	−4	2	4
2		2	−4	−4
	1	−2	−2	0

$x^2-2x-2=0 \Rightarrow \boxed{x=1\pm\sqrt{3}}$

7 Problemas con ecuaciones

46. ★☆☆ $x+(x+1)=75 \Rightarrow 2x=74 \Rightarrow x=37$: 37 y 38

47. ★☆☆ $x+3x=56 \Rightarrow 4x=56 \Rightarrow \boxed{x=14}$

48. ★☆☆ $x-\frac{x}{3}-\frac{x}{4}=25 \xrightarrow{\cdot 12} 12x-4x-3x=300 \Rightarrow 5x=300 \Rightarrow$ 60 €

49. ★☆☆ $40+x=2(12+x) \Rightarrow 40+x=24+2x \Rightarrow \boxed{x=16}$ años

50. ★★☆ $2x+2(2x+3)=54 \Rightarrow 6x+6=54 \Rightarrow x=8$: 8 m y 19 m

51. ★★☆ Gallinas x: $2x+4(40-x)=110 \Rightarrow -2x=-50 \Rightarrow x=25$: 25 gallinas y 15 conejos

52. ★★☆ Monedas de 2 €: x. $2x+(30-x)=46 \Rightarrow \boxed{x=16}$: 16 de 2 € y 14 de 1 €

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

53. ★★☆ $3x+12=2(x+12) \Rightarrow \boxed{x=12}$: hijo **12 años**, madre **36 años**

54. ★★☆ $x(x+1)=156 \Rightarrow x^2+x-156=0 \Rightarrow x=\frac{-1\pm25}{2}$: $x=12$ (-13 no es natural): **12 y 13**

55. ★★☆ $x^2-3x-40=0 \Rightarrow x=\frac{3\pm13}{2}$: $\boxed{x=8 \text{ o } x=-5}$

56. ★★☆ $(x+3)^2-x^2=51 \Rightarrow 6x+9=51 \Rightarrow \boxed{x=7 \text{ cm}}$

57. ★★★ $x^2+(x+2)^2=100 \Rightarrow x^2+2x-48=0 \Rightarrow x=\frac{-2\pm14}{2}$: $x=6$ (-8 no vale): **6 cm y 8 cm**

58. ★★★ Si un lado mide x, el otro mide $17-x$: $x(17-x)=60 \Rightarrow x^2-17x+60=0 \Rightarrow x=\frac{17\pm7}{2}$: **12 m y 5 m**

59. ★★★ $12x+8(20-x)=9{,}5\cdot20 \Rightarrow 4x+160=190 \Rightarrow x=7{,}5$: **7,5 kg de 12 € y 12,5 kg de 8 €**

60. ★★★ $20t+25t=90 \Rightarrow \boxed{t=2 \text{ h}}$; a $20\cdot2=$ **40 km**

61. ★★★ $x^2(x+3)=112 \Rightarrow x^3+3x^2-112=0$.

	1	3	0	−112
4		4	28	112
	1	7	28	0

($x^2+7x+28=0$ no tiene solución): **base de 4 cm × 4 cm y altura 7 cm**

62. ★★★ $x(x+1)(x+2)=8(3x+3) \Rightarrow x^3+3x^2-22x-24=0 \Rightarrow (x+1)(x^2+2x-24)=0$: $x=-1,\ 4,\ -6$; solo $x=4$ es natural: **4, 5 y 6**

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)